

BÁO CÁO PROJECT

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH DÂY CHUYỀN PHÂN LOẠI SẢN PHẨM THEO MÀU SẮC

Sinh viên: Vũ Trường Giang

MSSV: 2616017

Ngành: Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa

Trường: Đại học Bách khoa Hà Nội

Thời gian thực hiện: 2026

TÓM TẮT

Trong các hệ thống sản xuất tự động, phân loại sản phẩm là một bài toán cơ bản nhưng có tính tích hợp cao, yêu cầu hệ thống phải đồng thời thực hiện việc phát hiện sản phẩm, thu nhận thông tin từ cảm biến, xử lý dữ liệu, đưa ra quyết định và điều khiển cơ cấu chấp hành.

Project này xây dựng một mô hình dây chuyền phân loại sản phẩm theo màu sắc sử dụng Arduino Uno làm bộ điều khiển trung tâm. Hệ thống sử dụng cảm biến TCS3200 để thu nhận thông tin màu sắc của sản phẩm, cảm biến quang để phát hiện sản phẩm, động cơ bước 28BYJ-48 để tạo chuyển động cho dây chuyền và các servo để thực hiện cơ cấu phân loại. LCD giao tiếp I2C được sử dụng để hiển thị thông tin, trong khi PCF8574 được sử dụng nhằm mở rộng số lượng chân I/O của Arduino.

Phần mềm điều khiển được xây dựng theo hướng tổ chức hệ thống thành các trạng thái hoạt động khác nhau như thiết lập, chờ sản phẩm, xử lý sản phẩm và phân loại. Bên cạnh việc xây dựng phần cứng, project tập trung vào các vấn đề thực tế như giới hạn số lượng GPIO, giao tiếp I2C, hiệu chuẩn cảm biến màu, điều khiển động cơ và tổ chức logic chương trình.

Project được thực hiện với mục tiêu không chỉ tạo ra một mô hình có khả năng phân loại sản phẩm mà còn nghiên cứu quy trình xây dựng một hệ thống tự động tích hợp từ phần cứng, phần mềm đến cơ cấu chấp hành.

I. GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề

Trong quá trình tự động hóa sản xuất, nhiều công đoạn trước đây được thực hiện thủ công đã được thay thế bằng các hệ thống có khả năng tự động phát hiện, xử lý và phân loại sản phẩm. Một trong những bài toán cơ bản của lĩnh vực này là phân loại sản phẩm dựa trên một hoặc nhiều đặc tính như kích thước, khối lượng, màu sắc hoặc hình dạng.

Mặc dù bài toán phân loại màu sắc có nguyên lý tương đối đơn giản, một hệ thống hoàn chỉnh vẫn cần giải quyết nhiều vấn đề khác nhau. Cảm biến cần thu được dữ liệu đủ ổn định, bộ điều khiển phải xử lý dữ liệu và đưa ra quyết định phù hợp, trong khi cơ cấu chấp hành phải thực hiện đúng hành động tương ứng. Ngoài ra, hệ thống còn phải xử lý giao diện người dùng, nguồn cấp, giao tiếp giữa các thiết bị và các trạng thái bất thường.

Từ những vấn đề trên, dự án lựa chọn xây dựng một mô hình dây chuyền phân loại sản phẩm theo màu sắc. Đây là một hệ thống quy mô nhỏ nhưng chứa nhiều thành phần đặc trưng của một hệ thống tự động hóa thực tế.

1.2. Mục tiêu

Project hướng tới các mục tiêu chính sau:

- Xây dựng một mô hình dây chuyền vận chuyển sản phẩm.
- Tự động phát hiện khi sản phẩm xuất hiện.
- Thu nhận thông tin màu sắc bằng cảm biến TCS3200.
- Phân loại sản phẩm theo màu đã được cấu hình.

- Điều khiển cơ cấu đưa sản phẩm đến vị trí tương ứng.
- Xây dựng giao diện LCD và nút nhấn để người dùng theo dõi và cấu hình hệ thống.
- Sử dụng PCF8574 để giải quyết vấn đề giới hạn số lượng GPIO của Arduino Uno.
- Tổ chức chương trình điều khiển theo trạng thái nhằm dễ theo dõi và phát triển.
- Kiểm tra và đánh giá khả năng hoạt động của từng thành phần cũng như toàn bộ hệ thống.

1.3. Phạm vi

Dự án tập trung vào việc xây dựng mô hình thử nghiệm quy mô nhỏ nhằm nghiên cứu nguyên lý của một hệ thống phân loại tự động.

Hệ thống hiện tại tập trung vào phân loại dựa trên màu sắc và chưa hướng tới việc đạt tốc độ, độ chính xác hoặc độ tin cậy tương đương một dây chuyền công nghiệp thực tế.

Các vấn đề như điều khiển động cơ vòng kín, encoder, PLC, hệ thống an toàn công nghiệp và truyền thông công nghiệp chưa thuộc phạm vi chính của dự án hiện tại.

2. YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống được thiết kế để thực hiện chuỗi hoạt động cơ bản:

Phát hiện sản phẩm → đưa sản phẩm đến vị trí đo → đo màu → phân loại → đưa sản phẩm đến vị trí tương ứng.

Cụ thể, hệ thống cần có khả năng:

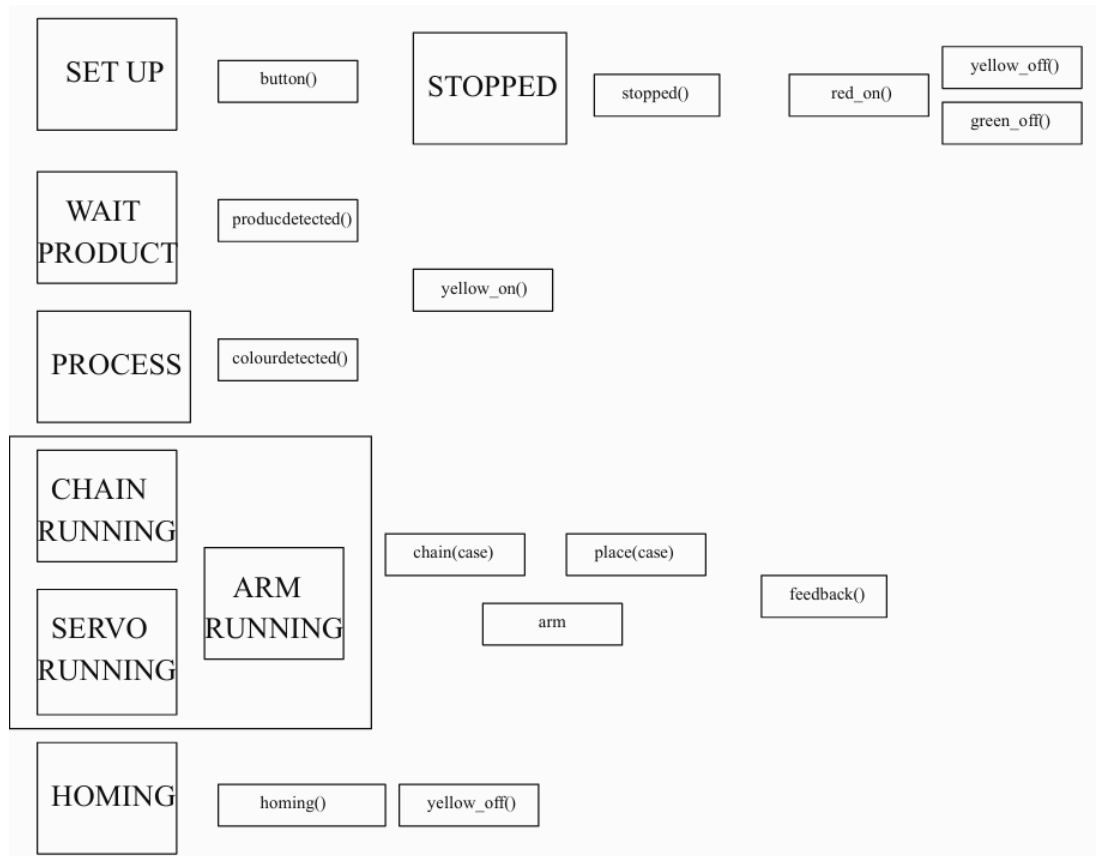
1. Khởi động và thiết lập hệ thống.
2. Đưa các cơ cấu về vị trí ban đầu.
3. Chờ sản phẩm xuất hiện.
4. Phát hiện sản phẩm.
5. Đưa sản phẩm đến vị trí đo.
6. Thu nhận dữ liệu màu.
7. Phân loại màu.
8. Xác định vị trí cần đưa sản phẩm tới.
9. Điều khiển cơ cấu phân loại.
10. Quay lại trạng thái chờ sản phẩm tiếp theo.

Ngoài ra, người dùng có thể tương tác với hệ thống thông qua các nút nhấn và LCD để lựa chọn trạng thái hoặc cấu hình màu.

3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ khối

Hệ thống được chia thành các khối chính:



Arduino Uno đóng vai trò bộ điều khiển trung tâm. Dữ liệu từ các cảm biến được đưa vào Arduino, sau đó chương trình xử lý dữ liệu và xác định hành động cần thực hiện. Kết quả xử lý được truyền tới các cơ cấu chấp hành như động cơ bước và servo.

4. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

4.1. Arduino Uno

Arduino Uno được lựa chọn làm bộ điều khiển trung tâm của hệ thống do có cấu trúc đơn giản, dễ phát triển và phù hợp với quy mô của mô hình.

Arduino đảm nhiệm các nhiệm vụ:

- Đọc cảm biến;

- Xử lý dữ liệu;
- Điều khiển động cơ;
- Điều khiển servo;
- Giao tiếp I2C;
- Xử lý nút nhấn;
- Điều khiển LCD;
- Quản lý trạng thái hệ thống.

4.2. Cảm biến màu TCS3200

TCS3200 được sử dụng để xác định màu sắc của sản phẩm.

Cảm biến cung cấp tín hiệu dạng xung có tần số phụ thuộc vào cường độ ánh sáng thu được. Bằng cách lựa chọn các bộ lọc màu khác nhau, Arduino có thể lần lượt thu thập thông tin tương ứng với các thành phần đỏ, xanh lá và xanh dương.

Trong chương trình, giá trị thu được được sử dụng để tạo thành bộ dữ liệu màu (R, G, B). Sau đó bộ dữ liệu này được đưa vào thuật toán phân loại.

Một vấn đề quan trọng của phương pháp này là kết quả đo phụ thuộc vào điều kiện thực tế như:

- Khoảng cách giữa cảm biến và sản phẩm;
- Ánh sáng môi trường;
- Màu sắc và vật liệu bề mặt;
- Vị trí sản phẩm;
- Cấu hình của cảm biến.

4.3. Động cơ bước

Động cơ bước 28BYJ-48 kết hợp với module ULN2003 được sử dụng để tạo chuyển động cho dây chuyền.

Ưu điểm của việc sử dụng động cơ bước trong mô hình là có thể điều khiển vị trí dựa trên số bước đã thực hiện. Trong chương trình, thư viện AccelStepper được sử dụng để quản lý chuyển động.

4.4. Servo

Ba servo được sử dụng trong cơ cấu phân loại. Các servo thực hiện những nhiệm vụ khác nhau tùy theo vị trí sản phẩm và trạng thái của hệ thống.

Việc điều khiển servo dựa trên góc quay được xác định trước. Đối với dự án hiện tại, góc servo được thay đổi theo từng bước nhỏ nhằm tạo chuyển động tương đối ổn định. Cơ cấu servo được thiết kế để đưa sản phẩm vào các vị trí phân loại tương ứng.

4.5. LCD và PCF8574

LCD được sử dụng để hiển thị trạng thái hệ thống và hỗ trợ giao diện người dùng. Các nút nhấn được kết nối thông qua PCF8574.

Việc sử dụng PCF8574 xuất phát từ giới hạn GPIO của Arduino Uno. Thay vì kết nối trực tiếp tất cả nút nhấn và thiết bị ngoại vi vào Arduino, PCF8574 cho phép mở rộng I/O thông qua giao tiếp I2C. LCD và PCF8574 có thể cùng sử dụng bus I2C do mỗi thiết bị có địa chỉ riêng.

Trong hệ thống hiện tại:

LCD → 0x27

PCF8574 → 0x20

Việc này cho phép hai thiết bị hoạt động trên cùng bus SDA/SCL mà không xảy ra xung đột địa chỉ.

5. PHÂN BỐ CHÂN

Một cấu hình chân tiêu biểu của hệ thống:

Thiết bị	Chân Arduino
TCS3200 S0	D10
TCS3200 S1	D11
TCS3200 S2	D12
TCS3200 S3	D13
TCS3200 OUT	A3
Stepper IN1–IN4	D6–D9
Servo 4	D4
Servo 3	D5
Servo 2	D3
Servo 1	D2
Photoresistor	A0
HC-SR04 Trig	A1
HC-SR04 Echo	A2
LCD	I2C
PCF8574	I2C

Việc lập bảng phân bổ chân giúp kiểm soát tài nguyên phần cứng và hạn chế các lỗi do trùng chân trong quá trình phát triển.

6. THIẾT KẾ PHẦN MỀM

6.1. Kiến trúc chương trình

Chương trình được xây dựng theo hướng chia hệ thống thành các chức năng tương ứng với từng nhiệm vụ.

Một số chức năng chính gồm:

product_detection()

colour_detection()

chain()

place()

button()

Start()

Stop()

Homing()

Các chức năng này được gọi dựa trên trạng thái hiện tại của hệ thống.

6.2. THIẾT KẾ STATE MACHINE

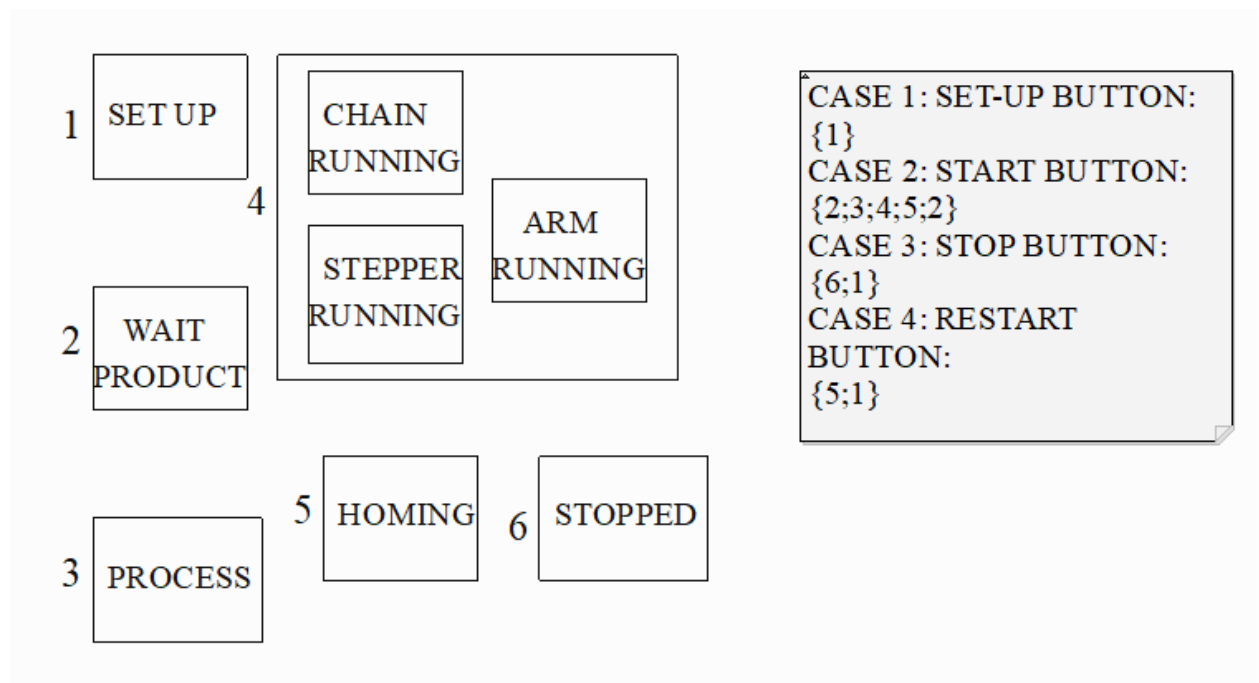
Một trong những vấn đề quan trọng của project là tổ chức trình tự hoạt động. Thay vì để toàn bộ chương trình chạy tuần tự trong một khối lệnh lớn, hệ thống được chia thành các trạng thái.

Ví dụ:

```
enum class System_State {  
    SET_UP,  
    WAIT_PRODUCT,  
    PLACE,  
    STOP  
};
```

Trạng thái hiện tại quyết định nhiệm vụ mà hệ thống thực hiện.

Quá trình hoạt động có thể biểu diễn:



Cách tổ chức này giúp quá trình điều khiển dễ theo dõi hơn và tạo cơ sở để phát triển hệ thống thành một state machine hoàn chỉnh hơn trong các dự án sau.

7. THUẬT TOÁN PHÂN LOẠI MÀU

Sau khi sản phẩm được phát hiện, TCS3200 thực hiện quá trình đo.

Kết quả cuối cùng được gán vào một nhóm màu tương ứng. Trong dự án hiện tại, thuật toán sử dụng các vùng giá trị được xác định bằng thực nghiệm.

Ví dụ về cấu trúc dữ liệu:

```
struct ColourPick {
    int Rmin;
    int Rmax;
```

```

int Gmin;

int Gmax;


int Bmin;

int Bmax;

};

```

Mỗi màu được biểu diễn bằng một tập giới hạn tương ứng.

8. HIỆU CHUẨN CẢM BIẾN

Đây là bước cần thiết do giá trị đo của TCS3200 không phải là một giá trị cố định tuyệt đối cho từng màu.

Quá trình hiệu chuẩn được thực hiện bằng cách đặt từng sản phẩm màu tại vị trí đo và thu thập nhiều lần dữ liệu.

Màu	R min	R max	G min	G max	B min	B max
RED	[50]	[100]	[200]	[250]	[175]	[225]
BLUE	[250]	[300]	[125]	[175]	[50]	[100]
GREEN	[200]	[250]	[130]	[180]	[150]	[200]
BLACK	[300]	[350]	[300]	[350]	[225]	[275]
WHITE	[0]	[50]	[0]	[50]	[0]	[50]
YELLOW	[50]	[100]	[50]	[100]	[75]	[125]
PINK	[75]	[125]	[225]	[275]	[225]	[275]
BROWN	[150]	[225]	[225]	[275]	[200]	[250]
ORANGE	[50]	[100]	[150]	[200]	[125]	[175]

PURPLE	[200]	[250]	[250]	[300]	[150]	[200]
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Các giá trị này sau đó được sử dụng làm cơ sở cho thuật toán phân loại.

9. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

LCD đóng vai trò giao diện giữa người sử dụng và hệ thống.

Người dùng có thể lựa chọn các trạng thái hoạt động và cấu hình màu thông qua các nút:

LEFT

RIGHT

OK

Trong chế độ thiết lập, người dùng có thể lựa chọn màu cho các vị trí phân loại. Việc sử dụng LCD giúp hệ thống có khả năng hoạt động độc lập mà không cần liên tục kết nối với máy tính để theo dõi trạng thái.

10. THIẾT KẾ CƠ KHÍ

Hệ thống gồm một cơ cấu dây chuyền vận chuyển sản phẩm và cơ cấu phân loại.

Sản phẩm được đặt lên dây chuyền và di chuyển tới vùng cảm biến. Sau khi màu được xác định, hệ thống điều khiển cơ cấu tương ứng để đưa sản phẩm về vị trí đã được xác định.

Đối với cơ cấu servo, thiết kế cần đảm bảo:

- Servo có đủ moment;
- Góc quay phù hợp với cơ cấu;
- Cơ cấu không bị kẹt;
- Vị trí cuối có tính lặp lại;
- Tải cơ khí không gây quá tải servo.

Trong quá trình thiết kế, việc sử dụng vật liệu nhẹ như formex có thể giúp giảm tải cho servo. Nếu sử dụng ổ bi tại các vị trí quay, ma sát cơ khí cũng có thể được giảm xuống. Ngoài ra, góc quay của các Servo được giới hạn từ $30 - 150^\circ$ để tránh việc cơ cấu bị quá tải ở các điểm biên, nơi moment đạt giá trị cực đại, bên cạnh đó, các tụ hóa $470\mu F$ cũng được sắp xếp hợp lý để tránh sụt áp khi Servo đột ngột thay đổi vị trí hoặc bắt đầu phát lực.

11. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

11.1. Những phần đã thực hiện

Dự án hiện tại đã xây dựng được các thành phần chính của một hệ thống phân loại tự động gồm:

- Bộ điều khiển trung tâm;
- Cảm biến phát hiện sản phẩm;
- Cảm biến màu;
- Động cơ bước;
- Servo;
- Giao diện LCD;
- Nút nhấn;
- Mở rộng GPIO qua I2C;
- Logic điều khiển theo trạng thái.

Các thành phần được tích hợp thành một hệ thống thống nhất thay vì hoạt động độc lập.

11.2. Hạn chế

Hệ thống hiện tại vẫn còn một số hạn chế.

Thứ nhất, thuật toán phân loại màu phụ thuộc vào các ngưỡng được xác định bằng thực nghiệm. Vì vậy, khi điều kiện ánh sáng hoặc vị trí sản phẩm thay đổi, kết quả có thể thay đổi.

Thứ hai, một số phần của chương trình vẫn sử dụng cơ chế blocking như delay(). Điều này có thể làm giảm khả năng phản hồi của hệ thống khi đồng thời xuất hiện nhiều sự kiện.

Thứ ba, vị trí của một số cơ cấu hiện được xác định dựa trên số bước hoặc giá trị phần mềm. Nếu xảy ra mất bước đối với động cơ, vị trí phần mềm có thể không còn trùng với vị trí cơ khí thực tế.

Thứ tư, các cơ cấu truyền động chưa được hoàn thiện, còn nhiều khuyết điểm về vật liệu, độ chính xác cũng như khả năng duy trì lâu dài.

Cuối cùng, mô hình hiện tại mới dừng ở quy mô thử nghiệm và chưa có các thành phần thường thấy trong hệ thống công nghiệp như encoder, PLC hoặc cơ chế điều khiển vòng kín.

12. KẾT LUẬN

Project đã xây dựng một mô hình dây chuyền phân loại sản phẩm theo màu sắc dựa trên Arduino Uno. Hệ thống tích hợp cảm biến, bộ điều khiển, động cơ bước, servo và giao diện người dùng trong một hệ thống thống nhất.

Quá trình thực hiện project cho phép nghiên cứu nhiều vấn đề cơ bản của kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, từ thiết kế phần cứng, phân bổ GPIO, giao tiếp I2C, thu nhận tín hiệu cảm biến đến tổ chức chương trình điều khiển và điều khiển cơ cấu chấp hành.

Bên cạnh những chức năng đã thực hiện, hệ thống vẫn còn một số giới hạn về độ ổn định của phép đo, phương pháp điều khiển chuyển động và khả năng phản hồi của chương trình. Các vấn đề này tạo cơ sở cho những dự án tiếp theo, trong đó hệ thống có thể được phát triển theo hướng điều khiển không blocking, phản hồi vị trí, vi điều khiển STM32 và tích hợp computer vision.